# Corrigé — Énergies et conversions

Formes et sources d'énergie, chaînes énergétiques, conservation, rendement, énergie cinétique, énergie de position, sécurité routière

3e — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

Renouvelables : **Soleil, vent, bois** ; non renouvelables : **pétrole, uranium, gaz naturel**.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$E_c = 0{,}5 \times 0{,}45 \times 20^2 = \underline{90\,\text{J}}$.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

Lampe : électrique → **lumineuse** + thermique (perdue). Moteur : électrique → **cinétique** + thermique (perdue).

**CORRIGÉ — Exercice 4**

$2 \times 3{,}6 \times 10^6 = \underline{7{,}2 \times 10^6\,\text{J}}$.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

$50\,\text{km/h} \approx 13{,}9\,\text{m/s}$ : $E_c \approx \underline{9{,}6 \times 10^4\,\text{J}}$ ; $90\,\text{km/h} = 25\,\text{m/s}$ : $E_c = \underline{3{,}1 \times 10^5\,\text{J}}$. Rapport $\approx \underline{3{,}2}$ $(= 1{,}8^2)$ alors que la vitesse n'est multipliée que par 1,8.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

Conservation : $2000 - 1500 = \underline{500\,\text{J}}$, **thermique** ; rendement $\frac{1500}{2000} = \underline{75\,\%}$.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

Conservation : $E_c = \underline{4\,\text{J}}$ ; $v^2 = \frac{2 \times 4}{0{,}2} = 40$, $v \approx \underline{6{,}3\,\text{m/s}}$.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

Distance de réaction $13{,}9 \times 1 \approx 14\,\text{m}$ : arrêt $\approx \underline{28\,\text{m}}$. Avec le téléphone : $27{,}8 + 14 \approx \underline{42\,\text{m}}$.

## C — Type brevet (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** Énergie **de position** → **cinétique** (et un peu thermique).
**b)** $72 \div 3{,}6 = 20\,\text{m/s}$ ; $E_c = 0{,}5 \times 500 \times 400 = \underline{100\,\text{kJ}}$.
**c)** $120 - 100 = \underline{20\,\text{kJ}}$, transférés sous forme **thermique** à cause des **frottements**.
**d)** Divisée par $2^2 = 4$ : **25 kJ**.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Faux** : stocks limités.
**b) Faux** : elle est multipliée par 4.
**c) Faux** : une partie devient thermique.
**d) Vrai**.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

Camion : $0{,}5 \times 10\,000 \times 10^2 = 500\,000\,\text{J}$. Voiture : $0{,}5 \times 1000 \times v^2 = 500\,000$, $v^2 = 1000$, $v \approx 31{,}6\,\text{m/s} \approx \underline{114\,\text{km/h}}$.